CORRIGÉ · ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS MP

Dérangements : deux récurrences par une preuve combinatoire

Énoncé

On note $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$ sans point fixe et $d_n = |\mathcal{D}_n|$, avec $d_0 = 1$ et $d_1 = 0$.

1. Montrer, par un argument combinatoire, que $d_{n+1} = n\,(d_n + d_{n-1})$ pour tout $n \geqslant 1$.
2. On pose $u_n = d_n - n\,d_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$. Calculer u_{n+1} en fonction de u_n, puis montrer que $d_n = n\,d_{n-1} + (-1)^n$. Calculer d_5 et d_6.
3. En déduire une formule explicite pour d_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $d_0 = 1$, $d_1 = 0$; d_n compte les dérangements de $\{1, \dots, n\}$.

Ce qu'on te demande. Une récurrence prouvée en comptant, une seconde obtenue par calcul, puis la formule de d_n.

Corrigé

1. Classer selon l'image de n + 1

Le coup d'œil. Le facteur n dans $n(d_n + d_{n-1})$ suggère n paquets de même taille. Le critère naturel : où σ envoie le dernier élément $n+1$.

Soit $\sigma \in \mathcal{D}_{n+1}$. Son image $k = \sigma(n+1)$ est dans $\{1, \dots, n\}$. Pour chaque k, on note

$$F_k = \{\sigma \in \mathcal{D}_{n+1} : \sigma(n+1) = k\}.$$

Les $F_1, \dots, F_n$ forment une partition de $\mathcal{D}_{n+1}$. Il suffit de montrer que

$$|F_k| = d_n + d_{n-1} \quad \text{pour chaque } k.$$

On fixe k et on coupe F_k en deux selon que $\sigma(k) = n+1$ ou non.

2. Cas 1 : k et n + 1 s'échangent

Le coup d'œil. Si σ échange k et $n+1$, ces deux éléments forment un « bloc » à part. Le reste de σ est un dérangement de ce qui reste.

Soit $G_k = \{\sigma \in F_k : \sigma(k) = n+1\}$. Pour un tel σ, les $n-1$ autres éléments $\{1, \dots, n\} \setminus \{k\}$ sont envoyés entre eux, sans point fixe.

Réciproquement, tout dérangement de ces $n-1$ éléments, complété par l'échange $k \leftrightarrow n+1$, donne un élément de G_k. C'est une bijection :

$$|G_k| = d_{n-1}.$$

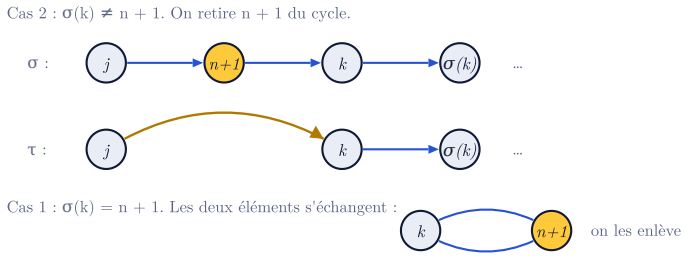
(Pour $n = 1$: il reste 0 élément, et $d_0 = 1$ compte bien la seule possibilité, l'échange $1 \leftrightarrow 2$.)

3. Cas 2 : court-circuiter n + 1

Le coup d'œil. Si $n+1$ est « au milieu » d'un cycle ($j \to n+1 \to k$), on peut le retirer en reliant directement j à k. C'est l'idée clé : supprimer un élément sans créer de point fixe.

Soit $H_k = F_k \setminus G_k$: ici $\sigma(k) \neq n+1$. Soit $j = \sigma^{-1}(n+1)$. On définit τ sur $\{1, \dots, n\}$ par

$$\tau(j) = k, \qquad \tau(i) = \sigma(i) \text{ pour } i \neq j.$$



Le « court-circuit » : on remplace $j \to n+1 \to k$ par $j \to k$. On obtient une permutation τ de $\{1, \dots, n\}$, toujours sans point fixe.

- τ est une permutation de $\{1, \dots, n\}$: on a seulement « recollé » la flèche $j \to n+1 \to k$ en $j \to k$.
- τ n'a pas de point fixe : $\tau(j) = k \neq j$, et pour $i \neq j$, $\tau(i) = \sigma(i) \neq i$.

Réciproque : à partir de $\tau \in \mathcal{D}_n$, on pose $j = \tau^{-1}(k)$ et on insère $n+1$: $\sigma(j) = n+1$, $\sigma(n+1) = k$, $\sigma = \tau$ ailleurs. On obtient un dérangement avec $\sigma(n+1) = k$ et $\sigma(k) = \tau(k) \neq n+1$. Donc $|H_k| = d_n$.

4. Assembler

Le coup d'œil. On additionne les deux cas (partition de F_k), puis les n paquets F_k (tous de même taille).

$$|F_k| = |G_k| + |H_k| = d_{n-1} + d_n, \qquad d_{n+1} = \sum_{k=1}^{n} |F_k| = n\,(d_n + d_{n-1}).$$

$$d_{n+1} = n\,(d_n + d_{n-1}) \qquad (n \geqslant 1).$$

Vérification : $d_2 = 1 \cdot (0+1) = 1$, $d_3 = 2(1+0) = 2$, $d_4 = 3(2+1) = 9$.

5. Une suite qui change seulement de signe

Le coup d'œil. La récurrence contient $n\,d_n$ et $(n+1)\,d_n$: en comparant $d_{n+1} - (n+1)d_n$ avec $d_n - n\,d_{n-1}$, on espère une relation très simple.

Pour $n \geqslant 1$:

$$u_{n+1} = d_{n+1} - (n+1)d_n = n\,d_n + n\,d_{n-1} - (n+1)d_n = -(d_n - n\,d_{n-1}) = -u_n.$$

$$u_{n+1} = -u_n.$$

(u_n) est géométrique de raison -1.

6. Conclure et calculer

Le coup d'œil. Une suite géométrique est déterminée par son premier terme : il suffit de calculer u_1.

$u_1 = d_1 - 1 \cdot d_0 = 0 - 1 = -1$, donc $u_n = (-1)^{n-1} u_1 = (-1)^n$:

$$d_n = n\,d_{n-1} + (-1)^n \qquad (n \geqslant 1).$$

n	1	2	3	4	5	6
d_n	$1 \cdot 1 - 1 = 0$	$2 \cdot 0 + 1 = 1$	$3 \cdot 1 - 1 = 2$	$4 \cdot 2 + 1 = 9$	$5 \cdot 9 - 1 = 44$	$6 \cdot 44 + 1 = 265$

7. Diviser par n ! et télescoper

Le coup d'œil. Dans $d_n = n\,d_{n-1} + \dots$, le facteur n gêne. En divisant par $n!$, il disparaît : $\frac{n\,d_{n-1}}{n!} = \frac{d_{n-1}}{(n-1)!}$. On obtient une différence de termes consécutifs, qui se télescope.

$$\frac{d_n}{n!} - \frac{d_{n-1}}{(n-1)!} = \frac{(-1)^n}{n!} \qquad (n \geqslant 1).$$

On somme pour $k = 1, \dots, n$: à gauche, tout se simplifie sauf le dernier et le premier terme :

$$\frac{d_n}{n!} - \frac{d_0}{0!} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Comme $d_0 = 1 = \frac{(-1)^0}{0!}$:

$$d_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Le piège

Dans le court-circuit, vérifier que τ n'a pas de point fixe : le seul point modifié est j, et $\tau(j) = k \neq j$ précisément parce qu'on est dans le cas $\sigma(k) \neq n+1$. Et ne pas oublier le cas 1, qui donne le terme d_{n-1}.

La méthode

Récurrence combinatoire : partition selon l'image du dernier élément, puis bijection avec des objets plus petits. Récurrence $d_n = n\,d_{n-1} + \ldots$: diviser par $n!$ pour télescoper.

Rappels de cours utilisés

- **Principe additif (partition).** Si $E = A_1 \cup \cdots \cup A_r$ avec des A_i **deux à deux disjoints**, alors

  $$|E| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_r|.$$

  Pour l'utiliser, il faut vérifier deux choses : chaque élément est dans un des A_i (on n'oublie rien), et dans un seul (on ne compte rien deux fois).

- **Bijection et cardinal.** S'il existe une bijection $f : A \to B$ entre deux ensembles finis, alors

  $$|A| = |B|.$$

  Pour montrer que f est bijective, le plus simple est souvent d'écrire sa réciproque g et de vérifier $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_B$.

- **Somme télescopique.**

  $$\sum_{k=1}^{n} (v_k - v_{k-1}) = v_n - v_0.$$

  Les termes intermédiaires s'annulent deux à deux : $(v_1 - v_0) + (v_2 - v_1) + \cdots + (v_n - v_{n-1})$.